V211 - Gekoppelte Pendel

Mitte $x_m = 25{,}10 \pm 0{,}05$ cm

$eq_1 = 10{,}60 \pm 0{,}05$ cm

$eq_2 = 42{,}20 \pm 0{,}05$ cm

Checkliste :

Aufgabe	Messung	Gemacht ?
Vorbereitung	Offset messung	✓
①	Schwingungsfrequenz Pendel 1	✓
	Schwingungsfrequenz Pendel 2	✓
②	Länge Feder bis Pendelachse	✓
	Symmetrische S. K1 (Eigenfrequenz ω)	✓
	" — " K2	✓
	" — " K3	✓
	Antisymm. S. K1 (Eigenfrequenz ω)	✓
	" — " K2	✓
	" — " K3	✓
③	Eigenfrequenz ω_1	✓
	Eigenfrequenz ω_2	✓
	Periodendauer T_1	✓
	Periodendauer T_2	✓

immer $l + 10$!

$l_1 = 9.2 \pm 0{,}05$ cm

$l_2 = 19{,}2 \pm 0{,}05$ cm

$l_3 = 29{,}2 \pm 0{,}05$ cm

K1 = weak

K2 = middle

K3 = strong

Schwebung:

a) weak $T_I = 1{,}5 \pm 0{,}05\,s$ $T_{II} = 66 \pm 0{,}05\,s$

b) middle $T_I = 0{,}6 \pm 0{,}05\,s$ $T_{II} = 29{,}6 \pm 0{,}05\,s$

c) strong $T_I = 0{,}4 \pm 0{,}05$ $T_{II} = 19 \pm 0{,}05$

Python!

Babbrew